

대소 관계 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 4 · 음수끼리의 대소 · 부등호 · 범위 안의 정수 세기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	-7 < -3	-7 < -3 / -3 > -7	7번, 8번
2	-6, -2, 0, +1, +5	-6, -2, 0, 1, 5	8번
3	+2	2	8번
4	7 개	7개	9번
5	-2, -1	-2, -1	3번, 9번
6	a < b	(ㄷ) / b > a	7번, 8번
7	5 개	5개	9번
8	+1	1	7번, 9번
9	-5/6, -3/4, +2/3	-5/6, -3/4, 2/3	8번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
3	0 의 자리를 잘못 잡음 (0 을 양수나 음수 중 하나로 보거나, 0 이 정수·유리수임을 놓침)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	절댓값이 큰 수가 항상 큰 수라고 봄 (부호를 떼고 크기만 비교함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	음수끼리 대소 비교를 반대로 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	'이상 · 이하' 와 '초과 · 미만' 을 구분하지 않아 끝 값을 잘못 셈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

3 0 의 자리를 잘못 잡음 (0 을 양수나 음수 중 하나로 보거나, 0 이 정수·유리수임을 놓침)

괜찮아요 0 은 늘 어중간한 자리에 있어서 어디에 넣어야 할지 망설여져요. 그 망설임은 잘 보고 있다는 뜻이기도 해요.

이렇게 볼까요 수직선을 그려 놓고 0 에 손가락을 얹어 보세요. 오른쪽 무리와 왼쪽 무리 중 어느 쪽에 들어갈까요?

스스로 답해 봐요 0 은 양수도 음수도 아니라고 했는데, 그렇다면 정수라고 부를 수는 있을까요?

확인 문제 · 자연수 · 정수 · 유리수 중에서 0 이 들어갈 수 있는 자리를 모두 골라 보세요. _____

7 절댓값이 큰 수가 항상 큰 수라고 봄 (부호를 떼고 크기만 비교함)

괜찮아요 숫자만 보면 큰 쪽이 커 보이는 게 당연해요. 부호는 작게 붙어 있어서 지나치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 커다란 숫자 앞에 마이너스를 붙여 수직선에 찍어 보세요. 0 에서 멀어질수록 어느 쪽으로 가나요?

스스로 답해 봐요 '절댓값이 크다' 와 '수가 크다' 는 언제 같은 말이 되고, 언제 서로 반대가 될까요?

확인 문제 · 절댓값이 더 큰 음수와 절댓값이 더 작은 음수 중에서 어느 쪽이 더 큰 수인가요? _____

8 음수끼리 대소 비교를 반대로 함

괜찮아요 양수에서 익힌 감각이 그대로 따라오기 때문에 음수에서 순서가 뒤집히면 어색해요. 여기서 헷갈리는 건 아주 흔해요.

이렇게 볼까요 온도계를 떠올려 보세요. 영하에서 숫자가 커질수록 더 추워지나요, 덜 추워지나요?

스스로 답해 봐요 수직선에서 더 왼쪽에 있는 수와 더 오른쪽에 있는 수 중 어느 쪽을 큰 수라고 약속했을까요?

확인 문제 · 영하 십 도와 영하 삼 도 중에서 더 낮은 온도는 어느 쪽인가요? _____

9 '이상 · 이하' 와 '초과 · 미만' 을 구분하지 않아 끝 값을 잘못 셈

괜찮아요 부등호에 밑줄이 있는지 없는지는 정말 작은 차이라서 놓치기 쉬워요. 눈이 아니라 손으로 짚어야 보여요.

이렇게 볼까요 범위의 끝에 있는 수를 원래 조건에 그대로 넣어 보세요. 조건이 참이 되나요, 거짓이 되나요?

스스로 답해 봐요 '~보다 작다' 와 '~보다 작거나 같다' 는 셀 수 있는 개수를 몇 개나 다르게 만들까요?

확인 문제 · 같은 범위를 '미만' 으로 쓸 때와 '이하' 로 쓸 때, 들어가는 정수의 개수는 어떻게 달라지나요? _____

확인 문제 정답 — 3번 정수와 유리수예요. 자연수에는 들어가지 않아요. · 7번 절댓값이 더 작은 쪽이 더 큰 수예요. · 8번 영하 십 도예요. 수로 보면 더 작은 수가 돼요. · 9번 '이하' 쪽이 끝 값 하나만큼 더 많아요.

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $-7 < -3$

두 수 -7 과 -3 의 대소 관계를 부등호 $>$, $<$, $=$ 중 알맞은 것을 써서 나타내시오.

힌트 · 두 수를 수직선 위에 찍어 보세요. 더 왼쪽에 있는 수가 더 작아요.

-7 은 0 에서 왼쪽으로 7 칸, -3 은 왼쪽으로 3 칸 떨어져 있어요. 더 왼쪽에 있는 -7 이 더 작아요. 음수끼리는 0 에서 멀수록 작아진다는 점을 기억해요.

2. $-6, -2, 0, +1, +5$

다음 다섯 개의 수를 작은 것부터 차례로 나열하시오.

$+5, -2, 0, -6, +1$

힌트 · 음수 · 0 · 양수 로 먼저 세 무리로 나눠 놓으면 순서를 잡기 쉬워요.

음수는 -6 과 -2 인데 0 에서 더 멀리 떨어진 -6 이 더 작아요. 그다음이 0 이고, 양수는 $+1, +5$ 순서예요. 그래서 $-6, -2, 0, +1, +5$ 예요.

3. $+2$

다음 다섯 개의 수 중에서 가장 큰 수를 찾아 쓰시오.

$-10, +2, -0.5, 0, -100$

힌트 · 양수는 0 보다 크고 음수는 0 보다 작아요. 양수가 하나뿐이면 더 볼 것도 없어요.

$-10, -0.5, -100$ 은 모두 0 보다 작고, 0 은 양수보다 작아요. 남은 양수 $+2$ 가 가장 커요. 숫자만 보면 -100 이 커 보이지만 마이너스가 붙으면 가장 작은 수가 돼요.

4. 7 개

$-4 \leq x \leq 2$ 를 만족하는 정수 x 의 개수를 구하시오.

힌트 · 끝 값이 들어가는지 먼저 확인해요. 기호에 밑줄이 붙어 있으면 같아도 된다는 뜻이에요.

-4 부터 $+2$ 까지의 정수를 빠짐없이 쓰면 $-4, -3, -2, -1, 0, +1, +2$ 예요. 양 끝도 들어가므로 모두 7 개예요. 0 을 빠뜨리기 쉬우니 조심해요.

5. $-2, -1$

다음 세 조건을 모두 만족하는 정수 x 를 모두 구하시오.

- $x > -3$
- $x \leq 1$
- x 는 음수

힌트 · 조건을 하나로 합쳐 범위를 먼저 좁혀요. 마지막 조건이 위쪽 끝을 더 잘라 줘요.

앞의 두 조건을 합치면 -3 보다 크고 1 보다 크지 않은 범위예요. 여기에 음수라는 조건을 더하면 -3 보다 크고 0 보다 작은 범위가 되고, 그 안의 정수는 -2 와 -1 이예요. 0 은 음수가 아니라서 빠져요.

6. $a < b$

a, b 가 정수이고 $a < 0 < b$ 일 때, 다음 다섯 문장 중 항상 옳은 것을 하나 찾아 그 식을 쓰시오.

- (㉠) $|a| > |b|$
- (㉡) $a > b$
- (㉢) $a < b$
- (㉣) $|a| = |b|$
- (㉤) $a + b > 0$

힌트 · a 는 0 보다 작고 b 는 0 보다 커요. 나머지 문장에는 반례가 될 수를 하나씩 넣어 보세요.

a 는 음수, b 는 양수이므로 수직선에서 a 가 언제나 왼쪽에 있어요. 그래서 (㉢) 은 항상 옳아요. 절댓값의 크기나 두 수의 합은 어떤 수를 고르느냐에 따라 달라지므로 나머지는 항상 옳다고 할 수 없어요.

7. 5 개

$-\frac{5}{2} < x < \frac{7}{3}$ 을 만족하는 정수 x 의 개수를 구하시오.

힌트 · 분수를 소수로 바꿔 어느 정수 사이에 놓이는지부터 찾아요. 이 문제에서는 양 끝이 들어가지 않아요.

$-\frac{5}{2}$ 은 -2.5 , $\frac{7}{3}$ 은 약 2.33 이예요. 그 사이의 정수는 $-2, -1, 0, +1, +2$ 로 모두 5 개예요.

8. $+1$

절댓값이 3 이하인 음의 정수 중 가장 큰 수와, 절댓값이 2 이상인 양의 정수 중 가장 작은 수의 합을 구하시오.

힌트 · 두 수를 따로 구해 놓고 마지막에 더해요. 음수 쪽에서 '가장 큰' 은 0 에 가장 가까운 것이예요.

절댓값이 3 이하인 음의 정수는 $-1, -2, -3$ 이고 그중 가장 큰 것은 0 에 가장 가까운 -1 이예요. 절댓값이 2 이상인 양의 정수는 $+2, +3, +4, \dots$ 이고 그중 가장 작은 것은 $+2$ 예요. 두 수의 합은 $(-1) + (+2) = +1$ 이예요.

9. $-5/6, -3/4, +2/3$

다음 세 수를 작은 것부터 차례로 나열하시오.

$-\frac{3}{4}, +\frac{2}{3}, -\frac{5}{6}$

힌트 · 양수와 음수를 먼저 갈라 놓고, 음수끼리는 통분해서 0 에서 얼마나 먼지 비교해요.

양수는 $+\frac{2}{3}$ 하나뿐이라 가장 커요. 남은 두 음수를 통분하면 $-\frac{9}{12}$ 와 $-\frac{10}{12}$ 이고, 0 에서 더 멀리 떨어진 $-\frac{10}{12}$ 곧 $-\frac{5}{6}$ 이 더 작아요.